www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8

Roll No. .....

237512(37)

037612(37)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, April-May 2016

(Old Course)

(Mech. Engg. Branch)

METROLOGY & INSTRUMENTATION

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) निरीक्षण को परिभाषित कीजिये और निरीक्षण के लाभों को लिखिए ? 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Define Inspection and write down the advantages of Inspection.

(b) लागत और यथार्थता के बीच में क्या संबंध है ? ग्राफ की सहायता से इनके संबंध को समझाइये। 5

What is the relation between Cost & Accuracy? Explain the relationship with the help of graph.

2. (a) छूट और सहिष्णुता के बीच में क्या अंतर है, उचित उदाहरण दीजिये ?

What is the difference between allowance and tolerance, give suitable example.

(b) यदि होल की साइज $50^{+0.06}_{+0.02}$ मिमी और शॉफ्ट की साइज $50^{-0.04}_{-0.08}$ मिमी है, तो निम्न को प्राप्त कीजिये— 5

(i) होल और शॉफ्ट के बीच में अधिकतम अंतराल

(ii) होल और शॉफ्ट के बीच में न्यूनतम अंतराल

If the size of hole is $50^{+0.06}_{+0.02}$ mm and size of a shaft is $50^{-0.04}_{-0.08}$ mm then find out :

(i) Maximum clearance between hole and shaft.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) Minimum clearance between hole and shaft.

3. साफ और स्वच्छ चित्र की सहायता से डायल गेज इंडीकेटर को समझाइये। 10

Explain dial gauge indicators with the help of neat & clean sketch.

अथवा

Or

(a) व्यतिकरण की परिघटना का वर्णन कीजिये। 5

State and phenomenon of Interference.

(b) नीचे दिये हुये M-45 स्लिप गेज सेट की सहायता से विमा 49·517 मिमी का निर्माण कीजिये— 5

रेंज	स्टेपस	पिसों की संख्या
1·001-1·009	0·001	9
1·01-1·09	0·01	9
1·1-1·9	0·1	9
1·0-9·0	1·0	9
10-90	10	9

Build up a dimension 49·517 mm with the help of M-45 set of slip gauge blocks. The set are given below :

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Range	Steps	No. of Pieces
1·001-1·009	0·001	9
1·01-1·09	0·01	9
1·1-1·9	0·1	9
1·0-9·0	1·0	9
10-90	10	9

4. ऑटोकॉलीमेटर के कार्य सिद्धांत को लिखिये और कोण मापन के लिये इसके कार्य को समझाइये। 10

Write the working principle of autocollimator and explain its working for angle measurements.

अथवा

Or

साफ और स्वच्छ चित्र की सहायता से ऐंगल डेकर का वर्णन कीजिये।

Describe the Angle Dekkar with neat & clean sketch.

5. सीधापन और चपटापन को परिभाषित कीजिये और सीधापन परीक्षण के वेज विधि को समझाइये। 10

Define Straightness of Flatness and explain the Wedge method of straightness testing.

अथवा

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

ज्यामितीय यथार्थता से आप क्या समझते हैं? तथा मशीनी अवयवों में इसके महत्व को समझाइये।

What do you mean by geometrical accurarcy and explain its importance in the components of machine?

6. टॉमिलसन सर्फेस फिनिश रिकार्डर की संरचना और कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिये। 10

Describe with figure the construction and working of Tomlinson surface finish recorder.

अथवा

Or

सतह रुक्षता क्या है? रुक्षता मापन के लिए टेलर हॉबसन टैलीसर्फ के कार्य प्रणाली को समझाइये।

What is Surface Roughnesss? Explain the working of Taylor-Hobson Talysurf for roughness measurement.

7. पेंच चूड़ी के आकार में विभिन्न प्रकार के त्रुटियों को समझाइये। 10

Explain the various types of errors in screw thread forms.

अथवा

Or

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिये— 5×2=10

(i) पिच

(ii) लीड

(iii) पेच चूड़ी

(iv) नामिनल साइज

(v) एडेन्डम

Define the following terms :

(i) Pitch

(ii) Lead

(iii) Screw thread

(iv) Nominal size

(v) Addendum

8. पार्किन्सन गियर टेस्टर मशीन के द्वारा एक गियर कैसे मापा जाता है? साफ और स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइये। 10

How a gear is measured by the Parkinson gear tester machine? Explain with neat & clean sketch.

अथवा

Or

स्वच्छ चित्र की सहायता से डेविड ब्राउन गियर टीथ टेन्जेन्ट माइक्रोमीटर के कार्य सिद्धान्त को समझाइये।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Explain the working principle of David Brown gear teeth tangent micrometer with neat sketch.

9. स्वच्छ चित्र की सहायता से 'गो' और 'नो गो' गेजों को समझाइये ? 10

Explain 'Go' and 'No Go' gauges with the help of neat sketch.

अथवा

Or

25 H7F8 अवयवों के लिए 'गो' और 'नो गो' गेजों के जनरल टाइप की डिजाइन कीजिये। जबकि दिया गया है—

(i) i (माइक्रोन्स) = $0{\cdot}45\ \sqrt[3]{D} + 0{\cdot}001D$ (D in mm)

(ii) f शाफ्ट के लिए मूल विचलन = $-5{\cdot}5\ D^{0{\cdot}41}$

(iii) 30 मिमी, 18 और 30 मिमी व्यास स्टेप के बीच निहित है।

Design the general type of 'Go' and 'No Go' gauge for the component having 2 SH7F8, being given with usual notations :

(i) i (microns) = $0{\cdot}45\ \sqrt[3]{D} + 0{\cdot}001D$ (D in mm)

(ii) es for shaft = $-5{\cdot}5\ D^{0{\cdot}41}$

(iii) 30 mm falls in the diameter, strip of 18 and 30 neglect wear allowance.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

10. (a) LVDT क्या है ? इसके कार्य सिद्धान्त को समझाइये। 5

What is LVDT? Explain its working principle.

(b) थर्मोकपल के कार्य सिद्धान्त को समझाइये। 5

Explain the working principle of Thermocouple.

www.csvtuonline.com